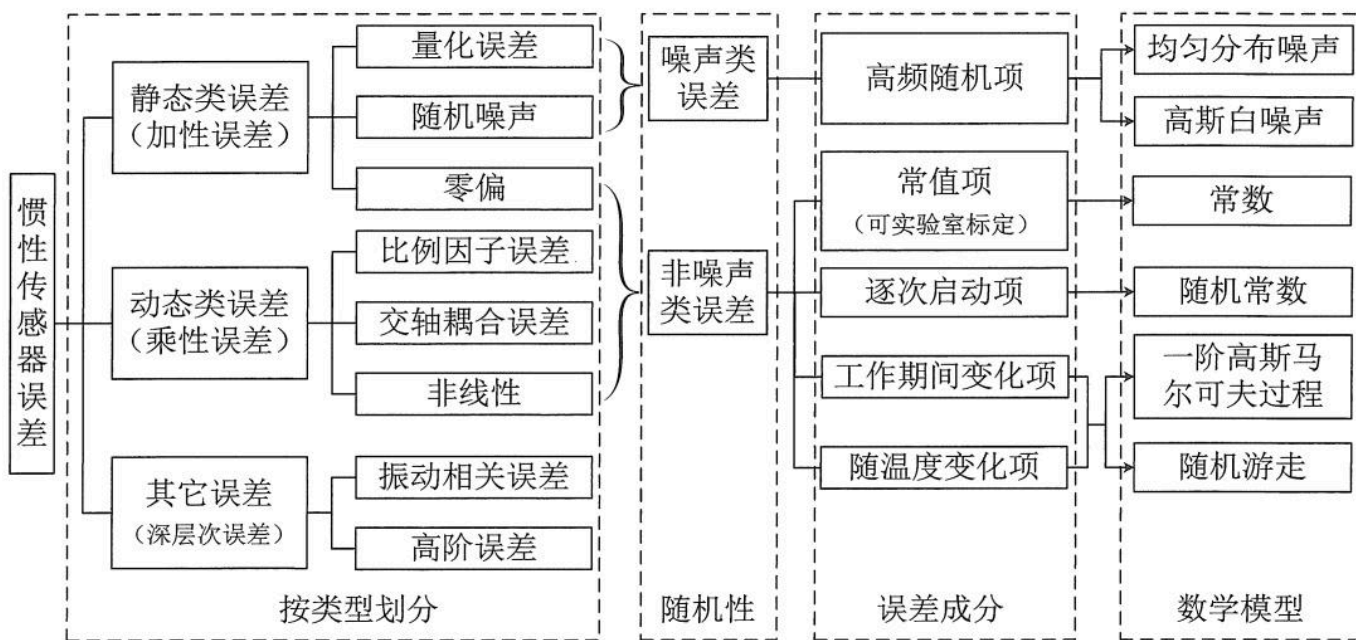


惯性传感器误差 | 从成因到补偿



惯性传感器误差：从成因到补偿

📖 先看这条主线

真实输入 → 传感器产生读数 → 读数混入误差 → 惯导积分放大影响 → 标定、建模与补偿。本文以书本 4.2 总论、4.2.1~4.2.7 为顺序重讲。你在原对话中间问到的静置比力、交轴耦合、白噪声、量化和式 (4.17) ~ (4.18)，放在对应知识点处解释。先看一维直觉，再读三轴矩阵。

这是一份学习讲义，不是书本逐段抄录。公式编号沿用原书，必要时会指出原文的单位或适用前提问题。本文用 $\tilde{x}$ 表示传感器报告的读数，用 x 表示真实输入，用 $\hat{x}$ 表示估计或补偿后的量。

一、误差从哪里来：先弄清 IMU 的“真实输入”

1. IMU 本来应该测什么？

一个 IMU 通常包含三轴陀螺仪和三轴加速度计。陀螺仪的理想输入是机体相对惯性系的角速度 ω_{ib}^b ；加速度计的理想输入是机体系中的比力 f^b 。上标 b 表示分量写在 IMU 的机体坐标系中。以后写三轴误差矩阵时，输入、输出和误差都须先放在同一坐标系。

初学时最容易误把加速度计读数当成“相对地面的加速度”。实际上，理想比力满足

$$f = a_{ib} - g_G,$$

其中 $\boldsymbol{a}_{ib}$ 是相对惯性空间的运动加速度， $\boldsymbol{g}_G$ 是万有引力加速度。加速度计能感受地面的支撑等非引力作用，所以静置地面时并不读零。

② 你的前置疑惑：静止在地面的 IMU 为什么读到 $-g$ ？

“静止”是相对地球静止。IMU 随地球自转，仍有向心加速度 $\boldsymbol{a}_c = \boldsymbol{\omega}_{ie} \times (\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \boldsymbol{r}_{eb})$ 。当地有效重力与万有引力的向量关系是 $\boldsymbol{g}_p = \boldsymbol{g}_G - \boldsymbol{a}_c$ ，所以静置时 $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{a}_c - \boldsymbol{g}_G = -\boldsymbol{g}_p$ 。若导航系采用 z 轴向下的 NED 坐标，且 IMU 轴与它对齐，就有 $\boldsymbol{f}^b = [0, 0, -g]^T$ 。这个 $-g$ 是真实比力输入，不是加速度计零偏。

因此，即便 IMU 静止，陀螺和加速度计也未必处于书中定义的“零输入”：高精度陀螺能测到地球自转在轴上的投影；加速度计会测到支撑力对应的比力。这一点会影响后面“静置取平均求零偏”的条件。

2. 用一根轴预览全部误差

先暂不考虑其他轴和数字取整，一根轴的简化读数可以写成

$$\tilde{x} = (1 + s)x + b + w.$$

如果真实输入 $x = 2$ ，比例因子误差 $s = 1\%$ 、零偏 $b = 0.1$ ，暂时无噪声，那么读数是 2.12。其中 0.02 是随输入放大的比例因子误差，0.1 是固定偏移。实际读数还可能混入其他轴的输入、随机噪声和数字量化误差。

环节	产生的误差	读数中的典型表现
敏感元件的固有偏移、温度与上电状态	零偏 b	整条输入—输出曲线平移
灵敏度与理想值不一致	比例因子 s	直线斜率偏大或偏小
三轴实际敏感方向与名义轴不完全重合	交轴耦合 m_{ij}	另一轴的输入串进本轴
元件、电路、环境的快速波动	随机噪声 w	相同输入下读数仍会跳动
连续物理量变成有限数字刻度	量化误差	输出出现一个个数字台阶

3. 原书的两套分类，回答的是不同问题

书本 4.2 开头从两个角度分类。第一套问**误差是否依赖输入**：零偏是加性的，输入为零也可能存在；比例因子与交轴耦合是乘性的，要乘以某个真实输入才表现出来。这里的“静态/动态”是书本对**零输入/非零输入**的命名，**不等于 IMU 物理上静止/运动**。静置地面的加速度计仍有约 $1g$ 比力，因此仍可能显出比例因子误差。

第二套问**误差随时间如何变化**：高频、弱相关的波动常作为噪声处理；缓慢变化或可重复的误差常作为系统性误差标定或估计。两套分类彼此交叉。例如零偏是加性误差，却也可能随温度缓慢

漂移；比例因子是乘性误差，也可能随上电状态变化。高频与低频之间没有绝对分界，要看导航系统关心的时间尺度。

从输入看	数学形态	从时间看可以怎样表现
加性：零偏	b	常值、温漂、逐次上电改变、工作中慢变
乘性：比例因子	sx	可标定常值，也可能慢变
乘性：交轴耦合	$m_{ij}x_j$	可标定常值，也可能慢变
快速读数波动	w_k	常用统计噪声模型描述

原书还把系统性误差拆成四种**时间来源**。用零偏举例，可以帮助理解；比例因子等参数也可能有类似成分。

成分	意思	常见处理
固有常值项	制造后带来的稳定偏差	出厂标定并存储补偿参数
随温度变化项	温度变了，参数也变；可重复部分可建温度模型	温度标定与温度补偿
逐次上电启动项	这次开机与下次开机的参数不同，但单次运行内较稳定	每次启动重新估计
上电期间变化项	一次运行中随时间缓慢改变	在线估计或漂移模型

🔗 先分清两个问题

“加性还是乘性”决定误差进入测量方程的方式；“常值、慢变还是噪声”决定如何标定、滤波和估计。不要用一个标签代替另一个。

二、零偏误差：读数为何整体偏移？

1. 定义与三轴表达

理想输入为零，传感器仍出现一段时间内相对稳定的输出，这部分叫**零偏**。单轴方程为 $\tilde{x} = x + b + w$ ： b 是相对稳定的偏移， w 是围绕它快速跳动的噪声。三轴陀螺和加速度计各有一

个零偏向量，对应原书式 (4.1)：

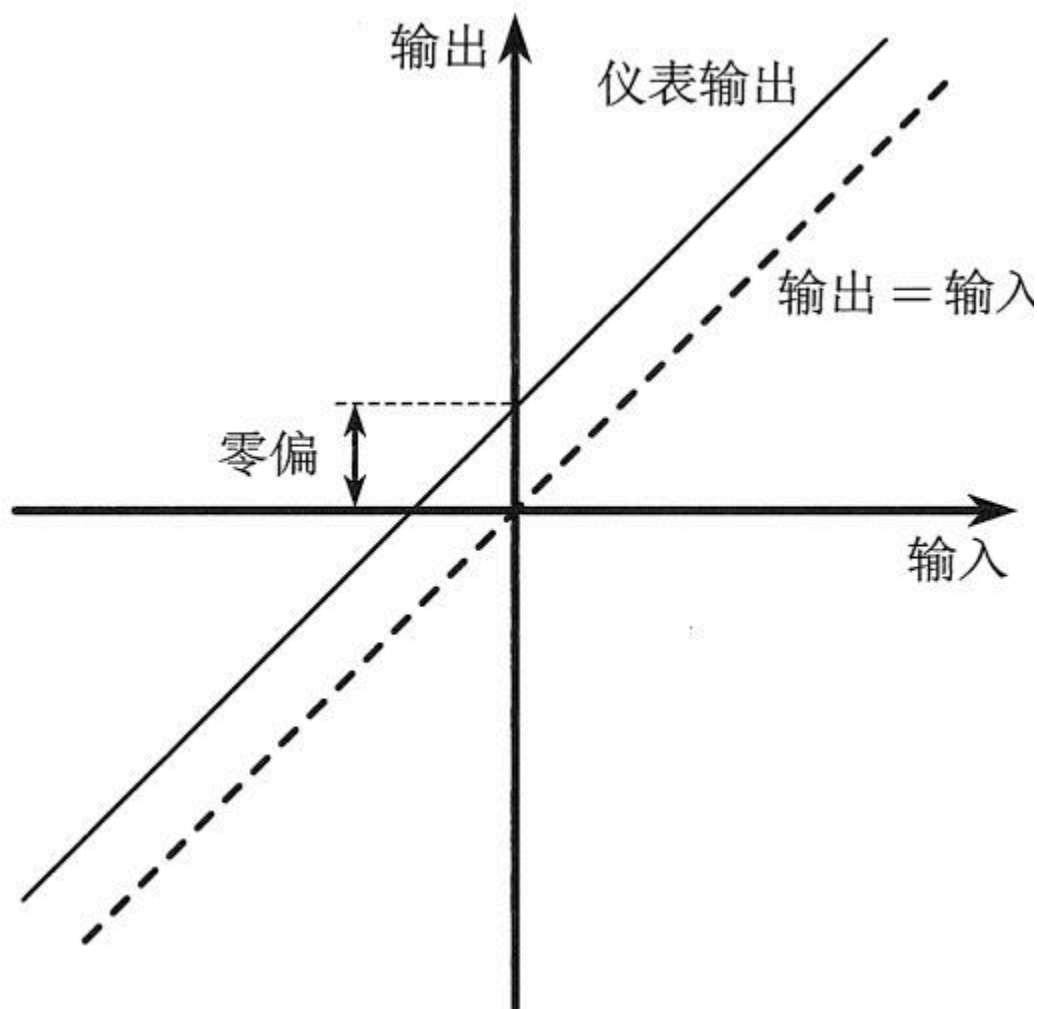


图 4.2 传感器“输入-输出”关系：零偏误差

$$\mathbf{b}_g = \begin{bmatrix} b_{g,x} \\ b_{g,y} \\ b_{g,z} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_a = \begin{bmatrix} b_{a,x} \\ b_{a,y} \\ b_{a,z} \end{bmatrix}.$$

陀螺零偏常用 $^{\circ}/\text{h}$ 、 $^{\circ}/\text{s}$ 或 rad/s 表示；加速度计零偏常用 m/s^2 、 μg 等表示。 g 在 μg 中是重力加速度的单位参照，不能与下标 g （陀螺）混淆。

② 为什么不能把静置加速度计读数直接平均，当作零偏？

因为静置加速度计的真实比力通常不为零。若某轴读到 $-9.80 \text{ m}/\text{s}^2$ ，里面主要是重力所对应的真实比力，不是 -9.80 的零偏。单一姿态的均值无法自动区分零偏与重力投影。可用已知姿态、正反翻转或更多位置的标定数据把两者分开。静置陀螺取平均可粗估低精度器件零偏；对高精度陀螺还须考虑约 $15^{\circ}/\text{h}$ 的地球自转及其轴向投影。

2. 常值零偏：每次都有的固有偏移

常值零偏可理解为设备制造和装调后自带的固定偏移。出厂标定能测出并补偿大部分；低成本器件的残余可能更明显。若陀螺的恒定零偏为 b_g ，仅看短时间单轴角度积分，它会造成近似 $\delta\theta \approx b_g t$ 的角度误差。若加速度计有恒定比力零偏 b_a ，且忽略姿态和地球旋转等影响，速度误差近似 $\delta v \approx b_a t$ ，位置误差近似 $\delta p \approx \frac{1}{2} b_a t^2$ 。这说明一个小的固定偏移被积分后会变得重要；它们只是简化的短时直觉，不是完整惯导误差方程。

3. 零偏重复性：每次开机是否还是同一个值？

设同一温度、姿态等条件下，设备充分冷却后重启多次，分别得到 $b^{(1)}, b^{(2)}, \dots$ 。这些开机后零偏的离散程度就是**逐次上电零偏重复性**。例如三次启动分别得到 0.02 、 0.04 、 $0.03^\circ/\text{s}$ ，说明只记住上次的零偏未必适用于本次。它通常用多次结果的标准差表征，测量时须控制温度、姿态、预热和数据截取条件。

4. 零偏不稳定性：同一次开机中会不会慢慢漂？

上电稳定以后，零偏仍可能缓慢起伏。它与上一项的区别在于：**重复性比较不同次开机；单次运行零偏不稳定性比较一次开机内部随时间的变化**。书中介绍了两类统计口径：对静态数据按固定时长分段求均值，再看各段均值的离散程度；或者分析 Allan 偏差曲线的低谷及附近形态。两种试验窗口与定义不同，数值不应直接互换；Allan 曲线的指标读取还依赖具体系数约定。

5. 全温零偏误差：温度变了会怎样？

温度改变可让器件内部结构和电路特性变化，从而让零偏改变。**全温范围内相对参考温度的最大变化量与每摄氏度变化多少的温度斜率**是不同指标：前者单位仍是 $^\circ/\text{s}$ 等零偏单位，后者还要再除以 $^\circ\text{C}$ 。温漂中可重复的部分可通过多温度标定建立模型；不可重复部分只能作为剩余不确定性处理。实际工作时还需给传感器预热并记录温度。

四种零偏的记忆法

常值看“这台设备天生偏多少”；**重复性**看“下次开机是否还一样”；**单次运行稳定性**看“这次开机期间是否慢慢漂”；**全温误差**看“温度改变后偏多少”。同一段实际零偏可能同时包含这些成分。

三、比例因子误差：为什么输入越大，偏差越大？

1. 从斜率理解，而不是死记矩阵

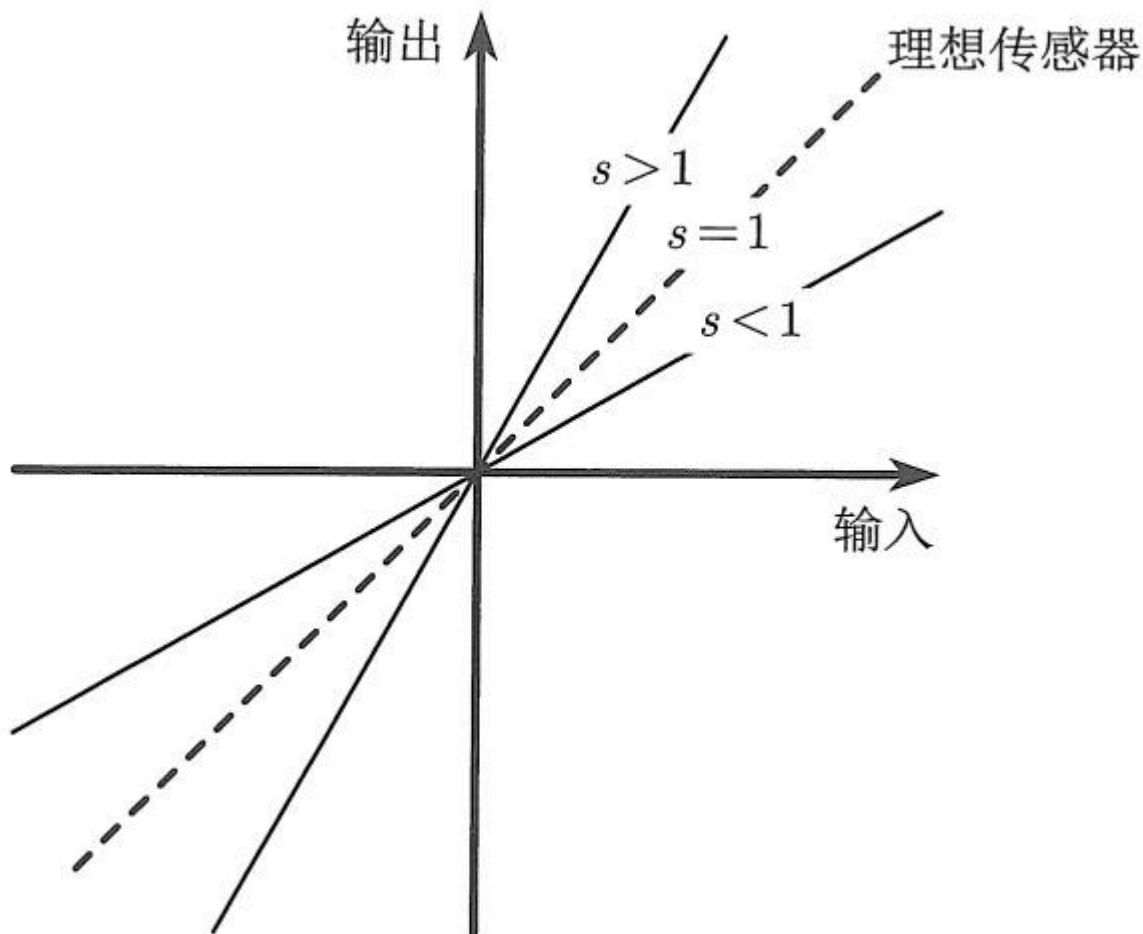


图 4.3 传感器“输入-输出”关系：比例因子误差

理想传感器在统一输入输出单位后，输入增加 1，输出也应增加 1，斜率为 1。实际斜率若为 $1 + s$ ，就有

$$\tilde{x} = (1 + s)x + b + w, \quad \delta x_{\text{SF}} = sx.$$

零偏 b 把直线整体上移或下移；比例因子误差 s 改变斜率。若暂不考虑噪声，取两个已知输入 x_1, x_2 ，那么读数差中的零偏抵消：

$$\frac{\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1}{x_2 - x_1} = 1 + s.$$

因此可以靠**不同已知输入**识别斜率。比如真实输入为 2 m/s^2 、比例因子误差 +1%，比例因子单独造成的读数误差是 $+0.02 \text{ m/s}^2$ ；真实输入换成 4，这一项变成 $+0.04$ 。它是无量纲参数，可用百分比或 ppm 表示； $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$ 。

② IMU 没运动，比例因子误差会出现吗？

对静置加速度计，会。它的真实比力大约为 $1g$ ，所以有“输入”可被比例因子放大。对静置陀螺，真实角速度还包含地球自转投影；只是在低精度器件上，该量可能远小于零偏与噪声。

2. 从本轴斜率到三轴对角矩阵

把三轴本轴比例因子误差放在对角线上，得到原书式 (4.2) ~ (4.3) 的简洁形式：

$$\begin{aligned}\delta \mathbf{f}_{\text{SF}} &= \mathbf{S}_a \mathbf{f}, & \mathbf{S}_a &= \text{diag}(s_{a,x}, s_{a,y}, s_{a,z}), \\ \delta \boldsymbol{\omega}_{\text{SF}} &= \mathbf{S}_g \boldsymbol{\omega}, & \mathbf{S}_g &= \text{diag}(s_{g,x}, s_{g,y}, s_{g,z}).\end{aligned}$$

对角线表示“本轴输入改变本轴输出的倍数”。设备的比例因子也可能随温度、输入大小或上电状态变化；这个对角矩阵只是本节最常用的**线性近似**。

四、交轴耦合误差：为什么别的轴会串进来？

1. 先看一只略微装歪的 z 轴传感器

名义上， z 轴加速度计只测 f_z 。实际敏感方向若稍向 x 和 y 倾斜，测到的就相当于真实比力在这条斜轴上的投影：

$$\tilde{f}_z \approx f_z + m_{a,zx} f_x + m_{a,zy} f_y + b_{a,z} + w_{a,z}.$$

其中 $m_{a,zx}$ 读作“ x 输入进入 z 输出的系数”。如果 $f_x = 1g$ 、 $m_{a,zx} = 2\%$ ，这一项就让 z 通道多出 $0.02g \approx 0.196 \text{ m/s}^2$ 。它与另一轴输入成正比，所以也属于**乘性误差**。陀螺有相同结构：只绕 x 轴转动时，装偏的 y 、 z 陀螺通道也可能有额外读数。

2. 为什么是六个参数，而不是三个？

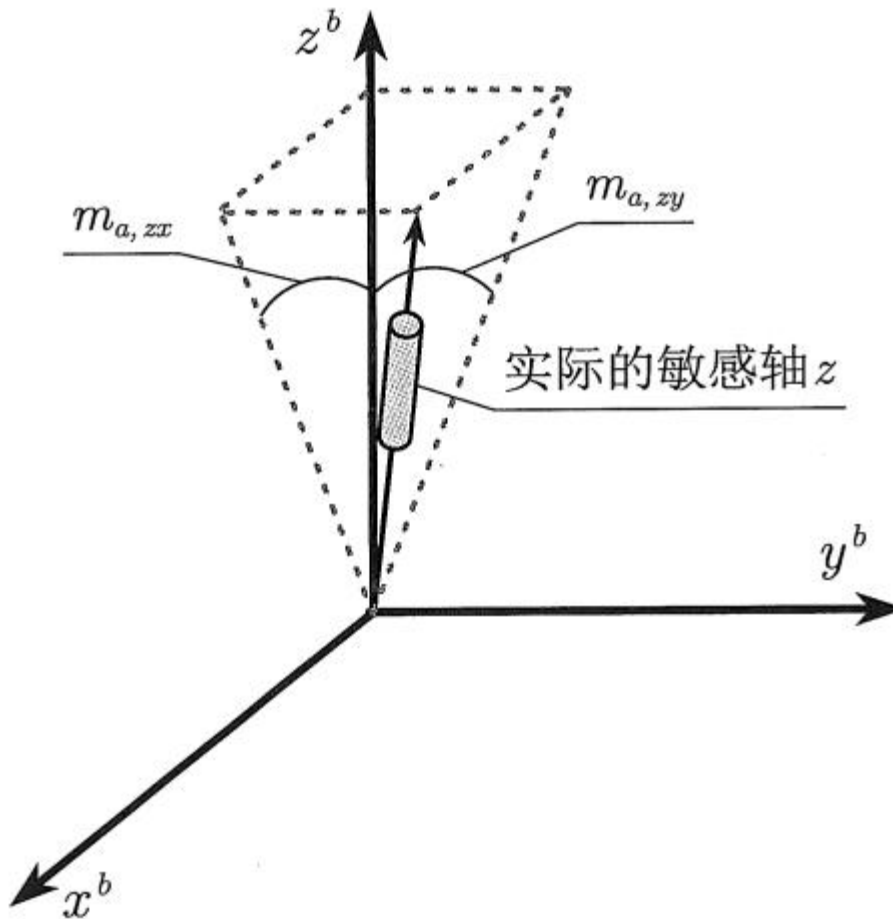


图 4.4 交轴耦合误差示意图（以 z 轴加速度计为例）

每个输出通道都可能接收另外两个轴的输入： x 输出接收 y, z ， y 输出接收 x, z ， z 输出接收 x, y ，所以一般是 $3 \times 2 = 6$ 个。原书式 (4.4) ~ (4.5) 写作

$$\delta \mathbf{f}_{\text{cross}} = \mathbf{N}_a \mathbf{f}, \quad \mathbf{N}_a = \begin{bmatrix} 0 & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 0 & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 0 \end{bmatrix},$$

陀螺对应 $\delta \boldsymbol{\omega}_{\text{cross}} = \mathbf{N}_g \boldsymbol{\omega}$ ，其矩阵同形。对角线为零，因为“本轴输入造成的倍数变化”已归入比例因子矩阵 $\mathbf{S}$ 。

② 为什么 $m_{a,zx}$ 不必等于 $m_{a,xz}$ ？

前者是 x 输入 $\rightarrow z$ 输出，后者是 z 输入 $\rightarrow x$ 输出，涉及不同的敏感轴。只有采用额外的特殊几何约束，例如三个实际轴保持严格正交、整体只作微小刚体旋转，系数之间才可能受约束。一般三轴标定模型不预设它们相等。

三 静止时，重力也会通过交轴系数“漏”向水平方向

在 z 向下的 NED 系，若 IMU 与导航系对齐，静置真实比力是 $[0, 0, -g]^T$ 。若 $m_{a,xz} = 0.02$ ，即 z 输入有 2% 串入 x 输出，就有 $\delta f_x = m_{a,xz} f_z = -0.02g \approx -0.196 \text{ m/s}^2$ 。这个虚假的水平比力会影响后续速度和位置计算。这里的 2% 用来展示机制，不代表所有 IMU 都有如此大的误差。

书中交轴耦合说的是器件内部实际敏感轴相对名义 IMU b 系轴的关系；整台 IMU 相对车辆、飞机的安装偏角又是另一层坐标关系。两者都可能让轴间出现投影，标定对象却不同。

五、随机噪声：同一输入，为什么读数还在跳？

1. 噪声从哪里来？

器件敏感结构与电路有热噪声，环境振动能扰动测量，某些陀螺内部的工作机理也会留下快速波动。即使真实输入保持不变，读数也可能是 10.01, 9.99, 10.02, ...。对三轴 IMU，原书式 (4.6) 用 $\mathbf{w}_g = [w_{g,x}, w_{g,y}, w_{g,z}]^T$ 和 $\mathbf{w}_a = [w_{a,x}, w_{a,y}, w_{a,z}]^T$ 记陀螺与加速度计的读数噪声。

这里的“随机”不是“完全无法研究”。我们不能预先算出下一帧恰好是多少，但可以估计它的方差、频谱、相关性等统计特征，用于滤波和误差预算。尤其要分开看：零偏是相对稳定、可估的偏移；白噪声是每帧快速变化、不能像固定零偏那样逐帧准确减掉的量。

2. “高斯”和“白”各是什么意思？

高斯描述某一时刻的数值分布，常画成钟形曲线；白描述不同频率上的噪声功率近似平坦。一个说“数值怎样分布”，一个说“时间上怎样相关”，不是同一个概念。工程上常同时假设“零均值、高

斯、白噪声”，但真实器件只会在**关注的频段与时间尺度内**近似满足它。经过滤波的样本即使来自白噪声，也可能出现相邻相关。

功率谱密度（PSD）可以理解为“噪声功率分布在哪些频率”。理想白噪声的 PSD 在无限频率范围都一样高，只是数学模型；真实器件有有限带宽。若关心的频段内 PSD 基本平坦，就可以在这一频段使用白噪声近似；如果明显不平坦，就需考虑有色噪声或更细的模型。

3. 噪声密度、带宽和 RMS 怎么联系？

书中式（4.7）是

$$\boxed{\text{RMS}^2 = \text{PSD} \times \text{BW}}.$$

这里 BW 应理解为与 PSD 定义匹配的**等效噪声带宽**。记噪声密度 $N = \sqrt{\text{PSD}}$ ，就得到 $\text{RMS} = N\sqrt{\text{BW}}$ 。例如某陀螺的角速率噪声密度为 $0.01^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，有效噪声带宽是 100 Hz，那么读数噪声 RMS 约为 $0.1^\circ/\text{s}$ 。低通滤波缩小带宽会降低读数噪声，也会限制可跟踪的快速真实运动。

单位也可用这个式子检查：角速率 PSD 的单位是 $(^\circ/\text{s})^2/\text{Hz}$ ，其平方根 N 的单位是 $^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$ ；乘上 $\sqrt{\text{Hz}}$ 后，RMS 回到 $^\circ/\text{s}$ 。

对照指标时先对齐约定

PSD 可以采用单边或双边定义，带宽也要用相应的等效定义。只把两个设备手册中的数字拿来代入，而不核对约定，可能出现系数差异。书中的单位换算

$1^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}} = 1^\circ/\sqrt{\text{s}} = 60^\circ/\sqrt{\text{h}}$ 是时间单位换算；是否还能直接当作某份手册的 ARW 数值，要再看它的谱约定。

4. 你的疑惑：ARW、VRW 是新误差吗？

不是。陀螺的角速率白噪声在姿态积分后，表现为**角度随机游走**（ARW）；加速度计的比力白噪声积分到速度，表现为**速度随机游走**（VRW）。它们是在读数层与解算结果层描述**同一噪声来源**。在采用一致单位和白噪声模型时，

$$\sigma_\theta(T) = \text{ARW}\sqrt{T}, \quad \sigma_v(T) = \text{VRW}\sqrt{T}.$$

例如 $\text{ARW} = 0.1^\circ/\sqrt{\text{h}}$ ，仅考虑这项白噪声，积分 4 h 后的角度误差标准差是 $0.1\sqrt{4} = 0.2^\circ$ 。**标准差**不是每次都恰好出现的误差，也不包括陀螺零偏。相比之下，恒定陀螺零偏的简化角度误差按 T 增长；两种增长规律不同。

为什么是 $\sqrt{T}$ ？白噪声积分后，独立小段的**方差**相加，累计方差与 T 成正比；标准差再对方差开方，便与 $\sqrt{T}$ 成正比。固定零偏每段都朝同一方向叠加，所以对应的简化误差才与 T 成正比。

5. 为什么静态平均可以降噪，却不能求出一切误差？

如果在平均窗口内真实输入不变，且 n 个样本噪声互不相关、零均值、方差同为 σ_w^2 ，书中式 (4.8) 给出

$$\bar{w} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w_k, \quad \text{Var}(\bar{w}) = \frac{\sigma_w^2}{n}, \quad \boxed{\sigma_{\bar{w}} = \frac{\sigma_w}{\sqrt{n}}}.$$

平均 100 个独立样本，标准差约降为单次的 $1/10$ 。连续时间的式 (4.9) ~ (4.10) 说的是同一趋势：若白噪声强度为 q_w ，对时长 T 取均值，均值方差按 q_w/T 缩小。平均时间变成四倍，标准差约减半。

⚠ 平均法的边界

固定零偏不会自己平均掉；温漂和慢变零偏也可能让平均时间过长反而不利。带限噪声经高频采样后，相邻样本可能相关，有效独立样本数会小于实际采样数。载体运动时，还可能把真实变化误当噪声滤掉。

六、量化误差：为什么数字读数有台阶？

1. 普通量化：把连续数值放进有限刻度

想象一把最小刻度为 1 mm 的尺：真实长度 12.37 mm，显示只能是某个整毫米数，两者的差就是量化误差。IMU 的模拟信号或内部累计增量最终也要编码成有限数字。设一个计数或脉冲代表的物理量为 q ，其单位可能是 $^\circ/\text{脉冲}$ 、 $\text{m/s}/\text{脉冲}$ 等。

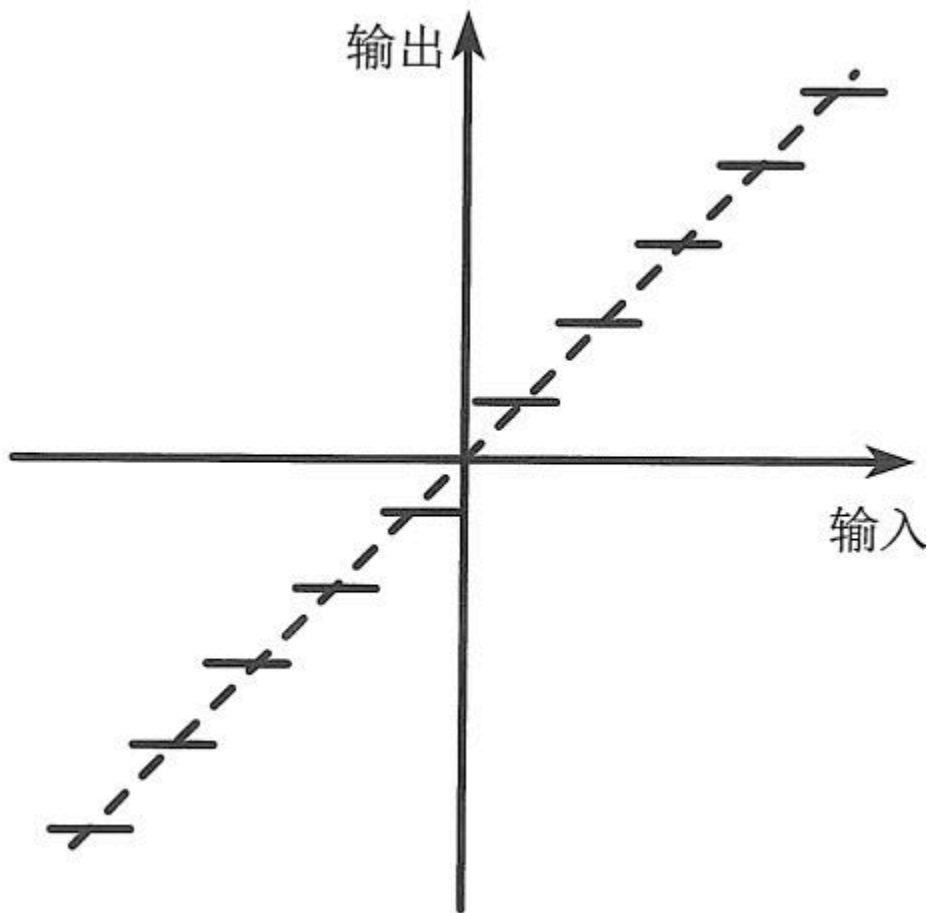


图 4.7 量化误差

每次独立四舍五入，误差通常在 $[-q/2, q/2]$ ；每次独立向下截断，误差在 $(-q, 0]$ 。这些是**一次量化操作**的范围，不能直接推论多次积分后永远不累积。将量化误差当作均匀、独立的“量化噪声”，还要求信号在量化格内的位置足够分散；对很小且规律的信号，误差可能有明显相关性。

2. 增量输出的“多退少补”从哪里来？

书中讨论高精度 IMU 的**角增量脉冲输出**。要抓住一个特殊实现条件：本周期不足一个脉冲的余量会被内部保留，带到下周期。令真实累计角度为 Θ_k ，已输出的累计角度为 Q_k ，未凑满一个脉冲的余量为 $r_k = \Theta_k - Q_k$ 。在单方向、向下取整的简单例子里， $0 \leq r_k < q$ 。

若每周期真实转过 $0.25''$ 、 $q = 1''/\text{脉冲}$ ，就会得到：

周期	真实累计角度	本周脉冲	输出累计角度	暂留余量
1	$0.25''$	0	0	$0.25''$
2	$0.50''$	0	0	$0.50''$
3	$0.75''$	0	0	$0.75''$
4	$1.00''$	1	$1.00''$	0

前三周期的角度没有丢掉；第四周期一起输出。**累计角度的端点误差**是 $Q_k - \Theta_k = -r_k$ ，其大小受一个当量 q 约束。若比较单个周期的增量，误差则是

$$(Q_k - Q_{k-1}) - (\Theta_k - \Theta_{k-1}) = r_{k-1} - r_k.$$

所以单周期增量误差可以为正也可以为负，范围在约 $(-q, q)$ ；它**不是**每周期都在 $(-q, 0]$ 。跨很多周期求和时，中间余量逐项抵消，只剩首尾余量之差。这才是“多退少补”使累计误差有界的原因。

🔗 书本 LSB 公式的量纲需要更正

原文先把 LSB 定义为“每个数字台阶对应的物理量”，后面又把物理单位的误差上限写成 $1/\text{LSB}$ 。若照前一定义，设 $q = \text{LSB}$ ，累计角度端点误差的量级应是 q ，单帧换算角速率的台阶是 $q/\Delta t$ 。只有把 LSB 改定义为“每单位物理量有多少脉冲”，才会出现倒数。原文将累计角度误差范围与单周期增量误差范围写在一起，也需要按上面的余量方程分开理解。

3. 为什么画出的角速率会突然跳 $200^\circ/\text{h}$?

书中的例子取 $q = 1''$ 、采样率 200 Hz ，所以 $\Delta t = 0.005 \text{ s}$ 。两个相邻角增量若差一个脉冲，换算角速率时会出现

$$\frac{q}{\Delta t} = \frac{1''}{0.005 \text{ s}} = 200''/\text{s} = 0.0556^\circ/\text{s} = 200^\circ/\text{h}.$$

前表的单帧角速率显示为 $0, 0, 0, 200''/\text{s}$ ，但四帧平均是 $50''/\text{s}$ ，恰好等于真实的 $0.25''/0.005 \text{ s}$ 。因此，**瞬时速率图上的大台阶，不等于累计角度已经漂移了同样大的量**。加速度计若输出速度增量脉冲，也有类似现象。

⚠️ 不能无条件说量化“可忽略”

累计误差有界依赖余量保留、计数正常、当量足够小等实现条件。若每帧独立取整并丢掉余量，小运动可能长期被舍弃；若有饱和、丢脉冲、额外滤波或三轴姿态积分耦合，也不能简单保证最终姿态误差始终小于一个 q 。设计时应查设备实际输出机制。

七、4.2.6 其他误差：为什么基本模型还不够？

书本在这里提醒，常见的零偏、比例因子、交轴、噪声并不包办所有误差。例如陀螺可能对比力或加速度敏感，这常称为 g **敏感性**；加速度计可能有与敏感元件空间尺寸相关的效应。高频振动会激发机械结构，甚至产生共振；电路板挤压、固定螺丝应力、热变形也可能让 MEMS 输出漂移。这些机制可能需要结构设计、隔振、温度控制、额外标定或扩展误差模型。

本节的目的不是让初学者一次记住每个深层项，而是形成一个判断：**基本线性误差模型解释不了的残差，应结合设备机理和使用环境检查**。例如，只有发动机高频振动时误差突然增大，就不能只把所有异常都归为普通白噪声。

八、4.2.7 把所有常见误差装进一个测量模型

1. 从单轴相加，到三轴矩阵

书本式 (4.11) ~ (4.16) 可合并写成：

$$\tilde{\mathbf{f}}^b = (\mathbf{I}_3 + \mathbf{S}_a + \mathbf{N}_a) \mathbf{f}^b + \mathbf{b}_a + \mathbf{w}_a,$$

$$\tilde{\omega}_{ib}^b = (\mathbf{I}_3 + \mathbf{S}_g + \mathbf{N}_g) \omega_{ib}^b + \mathbf{b}_g + \mathbf{w}_g.$$

$\mathbf{I}_3$ 是理想三轴响应； $\mathbf{S}$ 的**对角线**放三个比例因子误差； $\mathbf{N}$ 的**非对角线**放六个交轴系数； $\mathbf{b}$ 加上零偏； $\mathbf{w}$ 加上随机读数噪声。 $\mathbf{N}_a$ 是交轴矩阵，**不是 noise 的缩写**；噪声在这里专门记为 $\mathbf{w}_a$ 。

只展开 x 轴，就能看到每项来自哪里：

$$\tilde{f}_x = (1 + s_{a,x}) f_x + m_{a,xy} f_y + m_{a,xz} f_z + b_{a,x} + w_{a,x}.$$

这组基础模型没有显式写出第 4.2.5 节的量化误差。若数字当量或输出机制对目标精度有影响，应另做量化误差分析；也不能把第 4.2.6 节的振动、温度等深层影响都强行塞进白噪声项。

原书式 (4.13) ~ (4.16) 写的是**测量误差**，即从测量值中减去真实值：

$$\delta \mathbf{f} = \tilde{\mathbf{f}} - \mathbf{f} = \mathbf{b}_a + (\mathbf{S}_a + \mathbf{N}_a) \mathbf{f} + \mathbf{w}_a,$$

陀螺同理。这些式子是**同坐标系、线性化、未饱和**情况下的常用模型；高阶非线性、温度、振动等影响可能需要另加项。

2. “随机常数、随机游走、一阶高斯-马尔可夫”说的是参数如何变化

测量模型告诉我们误差**如何进入当前读数**；随机过程模型告诉滤波器误差参数下一时刻可能**怎样变化**。两层意思不要混在一起。

时间模型	直观图像	书中常见用途
随机常数	每台设备或每次启动的值事先未知，但这段工作时间内基本不变	常值零偏、较稳的比例因子和交轴参数
随机游走	每一步叠加一点不可预测的小变化，没有明显“回到原处”的趋势	漂移的零偏等
一阶高斯-马尔可夫过程	会慢变，但有相关时间，倾向围绕某水平波动	短时相关的零偏或其他慢变参数
白噪声	快速变化，常近似为相邻时刻不相关	读数噪声或驱动慢变过程的噪声

“随机常数”不是“每帧随机抽一个新零偏”：随机性在于事先不知道它到底是多少。组合导航开始时给它不确定性，随着观测增加逐渐估计它。

3. 你的疑惑：为什么先减零偏，再乘逆矩阵？

暂时略去无法逐点预知的 w_a ，令 $A_a = I_3 + S_a + N_a$ 。正向读数过程是

$$\tilde{f} = A_a f + b_a.$$

求真实输入时，先减加性项： $\tilde{f} - b_a = A_a f$ ；再消除乘性项： $f = A_a^{-1}(\tilde{f} - b_a)$ 。现实中参数只能估计，所以原书式 (4.17) 写为

$$\hat{f} = (I_3 + \hat{S}_a + \hat{N}_a)^{-1}(\tilde{f} - \hat{b}_a).$$

原书式 (4.18) 的陀螺补偿完全同理：

$$\hat{\omega}_{ib} = (I_3 + \hat{S}_g + \hat{N}_g)^{-1}(\tilde{\omega}_{ib} - \hat{b}_g).$$

② 尖号和波浪号是什么意思？

波浪号 ~ 表示传感器报出的含误差观测；**帽子** ^ 表示估计值。 $\hat{b}_a$ 是估计出的零偏， $\hat{f}$ 是用这些估计参数修正后的比力，未必等于未知真值。其他教材也可能采用不同约定，应以该教材的符号说明为准。

三 用数字看补偿顺序

若 $f_x = 1$ 、 $f_y = 2 \text{ m/s}^2$ ， x 通道比例误差 1%、 y 向 x 串入 2%、零偏 0.1 m/s^2 ，则 $\tilde{f}_x = 1.01 \times 1 + 0.02 \times 2 + 0.1 = 1.15 \text{ m/s}^2$ 。若参数和 f_y 已准确获知，先减 0.1 和串入的 0.04，再除以 1.01，得到 $f_x = 1$ 。三轴互相串入时，统一用矩阵逆处理。

4. 为什么不能把白噪声也逐点减掉？

滤波器可以估计“噪声总体有多大”，比如方差和 PSD，却不知道此时此刻的 $w_{a,x}$ 究竟是多少。因此式 (4.17) ~ (4.18) 补偿的是估计得到的系统性参数，补偿后的读数仍有随机噪声、参数估计误差及未建模误差。若处理的是角增量而不是角速率，零偏还须按采样间隔换成对应的增量单位，不能把 $^\circ/\text{s}$ 直接从 $^\circ$ 中相减。

5. 参数写进滤波器，就一定能估出来吗？

不一定。只看 IMU，有时分不清载体真运动、零偏与比例误差。组合导航利用 GNSS 等外部信息，把 IMU 预测与位置、速度等观测比较，才可能逐渐区分误差。长期静止或始终只朝一个方

向运动时，有些比例因子或交轴系数缺乏激励，可能与其他误差混在一起。**可估性依赖运动、外部观测质量和所选模型**，不能仅凭方程里有这个参数就保证估计准确。

九、把第 4.2 节接回你问过的导航方程

传感器补偿之后，导航解算还要做另一件事：把比力转到导航坐标系，并处理重力和旋转坐标系效应。采用 NED 导航系时，你问过的式 (3.20) 可写为

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{eb}^n = \boldsymbol{C}_b^n \hat{\boldsymbol{f}}^b + \boldsymbol{g}_p^n - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \times \boldsymbol{v}_{eb}^n.$$

这里 $\dot{\boldsymbol{v}}_{eb}^n$ 是**相对地球速度在旋转的 n 系中的分量变化率**。先用第 4.2 节模型修正 IMU 读数，再通过姿态矩阵 $\boldsymbol{C}_b^n$ 统一坐标系； $+\boldsymbol{g}_p$ 加回比力定义中减去的当地有效重力； $-2\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \boldsymbol{v}$ 是地球自转哥氏项； $-\boldsymbol{\omega}_{en} \times \boldsymbol{v}$ 是随载体移动而转动的当地导航系修正。静置地面时 $\boldsymbol{v}_{eb} = 0$ 、 $\boldsymbol{f}^n = -\boldsymbol{g}_p^n$ ，两项抵消，速度变化率为零。

🔗 两种“补偿”发生在不同层面

第 4.2 节修正的是 IMU 自身的零偏、比例因子、串轴等**传感器读数误差**；**速度解算式**处理的是比力、重力和旋转坐标系之间的**力学关系**。即使 IMU 完全没有传感器误差，也不能直接把加速度计比力当作相对地球的速度变化率。

十、对照表：看到一种异常，先怀疑什么？

现象	优先想到的误差	判断线索	常见处理
零输入时均值持续偏离零	零偏	与输入大小无关	控制输入条件后估偏、补偿
输入翻倍，本轴误差也近似翻倍	比例因子	输入—输出斜率偏离 1	多个已知输入标定
x 方向输入让 z 通道一起变化	交轴耦合	异轴相关、系数 m_{zx}	多姿态或多方向激励标定
相同输入下读数快速跳动	随机噪声	统计方差、PSD、相关性	合理带宽、平均、滤波
小运动时输出成整数台阶	量化	台阶随数字当量改变	检查当量和余量保留机制
只在温变、振动或受力后异常	温漂或其他深层误差	与环境条件同步	温度模型、隔振、安装检查

📖 读完后，试着自己回答

1. 为什么“IMU 静止”不等于“加速度计输入为零”？NED 下 $f_z = -g$ 来自哪里？

2. 加性/乘性分类，与系统性/噪声类分类，分别回答什么问题？
3. 常值零偏、逐次上电重复性、单次运行不稳定性、全温零偏误差如何区分？
4. s_x 与 m_{zx} 分别乘哪个输入？为什么交轴矩阵一般有六个非对角参数？
5. ARW 和 VRW 与原始白噪声是什么关系？平均 100 个独立样本后标准差下降多少？
6. 1" 当量在 200 Hz 下为何变成 $200^\circ/\text{h}$ 的速率台阶？什么条件下累计角度误差仍可受一个当量约束？
7. 式 (4.17) 为什么先减零偏再乘逆矩阵？为何补偿后仍有噪声？

来源与核对

- 主线与公式编号：用户提供的《惯性导航原理与算法设计》“4.2 惯性传感器误差”原始 Markdown；疑惑来自[原对话](#)。本讲义重写了讲解顺序，并对原文 LSB 单位和量化余量的适用条件作了明确区分。
- [Analog Devices：加速度计的 \$0g\$ 偏置与正反姿态](#)；[VectorNav：陀螺与地球自转](#)。
- [Analog Devices：角速率噪声密度与 ARW](#)；[MathWorks：用 Allan 方差分析惯性传感器噪声](#)；[Texas Instruments：量化噪声模型的适用条件](#)。